CONAF

COIPO — Visor de prevención de incendios forestales

Análisis del sistema y matriz de roles

Rol: Todos los roles

Campo	Valor
Tipo de documento	Análisis funcional
Rol documentado	Todos los roles
Versión	1.0
Fecha	2026-11-13
Estado	Vigente
Dirigido a	Usuarios finales, QA, soporte, analistas funcionales y auditoría

Roles, permisos, reglas, hallazgos y cobertura. Es el documento de partida: el manual y los casos de uso derivan de aquí.

Control de cambios

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-11-13	Generado desde el código fuente (scripts/generar_documentacion.py)	Primera versión del paquete en este repositorio. No existe una versión anterior (no hay docs/Documentacion_Sistema): todo el contenido es nuevo y se derivó del frontend (frontend/src), del manifest publicado y de DECISIONES.md.

Índice

Control de cambios....2
Índice....2
1. El sistema....3
1 bis. Qué cambió desde la versión anterior....3
2. Matriz de roles....4
3. Roles que NO se documentan como perfiles de uso....4
4. Matriz de permisos por acción....4
5. Estados....4
6. Reglas de negocio....5
7. Hallazgos y puntos por validar....6
7 bis. Hallazgos encontrados al capturar las pantallas....7
7 ter. Sondas fijas ejecutadas....8
8. Cobertura....8

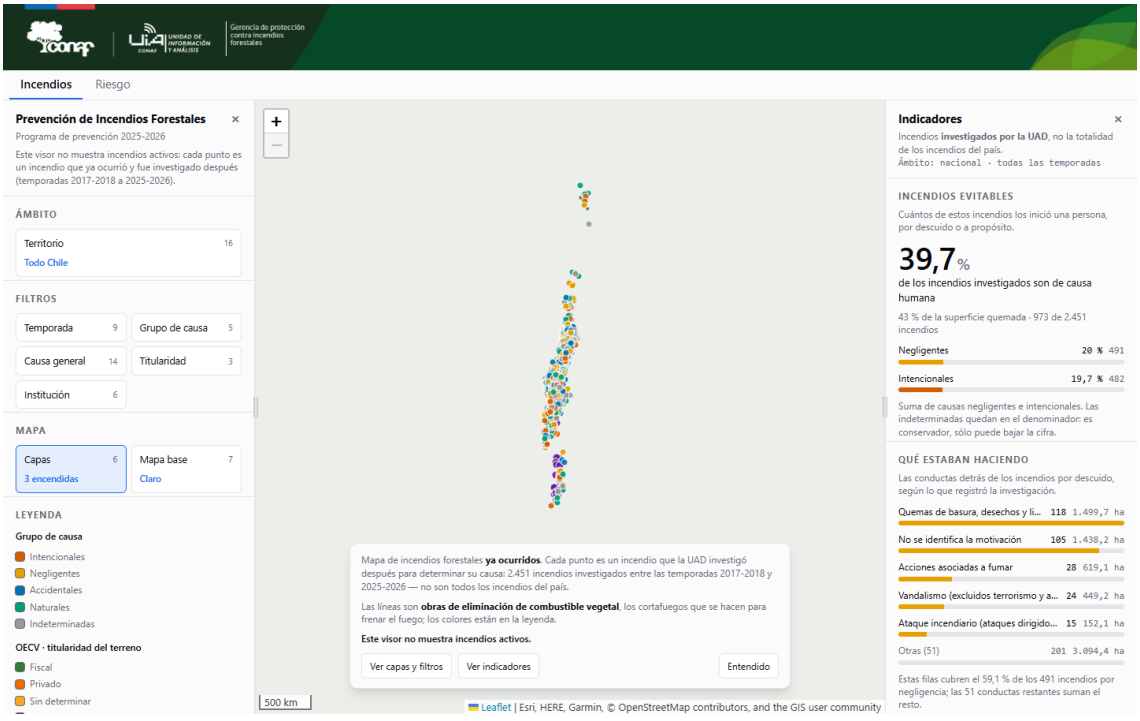
Si el índice aparece vacío, seleccionar todo (Ctrl+E) y pulsar F9. La copia en PDF de _pdf/ ya lo trae calculado.

1. El sistema

Visor web público del programa de prevención de incendios forestales de CONAF. Un mapa con los incendios investigados por la UAD (temporadas 2017-2018 a 2025-2026), las obras OECV, los puntos stand-by, las rutas de despliegue y la red vial MOP; un panel de indicadores; una vista de riesgo de incendio forestal por comuna con la infraestructura crítica; y una página de incendios por líneas eléctricas. No muestra incendios activos.

Aspecto	Detalle
Módulos	Pestaña Incendios, panel de Indicadores, Descargar/Compartir/Información, pestaña Riesgo, página lineas-electricas.html
Autenticación	Ninguna: sitio público
Arquitectura	Sitio estático (React + Leaflet, Vite) en GitHub Pages. Sin backend ni base de datos: los datos los precomputa ETL/run.py y se commitean en frontend/public/data
Integraciones	Mapas base externos (Esri, OpenStreetMap, EOX); Google Maps, Street View y Earth desde la ficha
Escritura	Ninguna desde la interfaz

Visor, pestaña Incendios (pantalla de llegada)



Panel izquierdo con ámbito, filtros, mapa y leyenda; mapa con incendios, OECV y stand-by; indicadores a la derecha; cartel de contexto abajo. Datos ficticios de demostración; el fondo liso reemplaza al mapa base externo.

1 bis. Qué cambió desde la versión anterior

No hay versión anterior: esta es la primera versión del paquete documental en este repositorio (no existía docs/Documentacion_Sistema). Se generó el 2026-11-13 desde el código de la rama manueales2, creada desde origin/main (commit f254be2).

Fecha	Cambio	Dónde está el detalle
2026-11-13	Primera versión: manual, casos de uso, checklist QA, trazabilidad, capturas y PDF	README.md del paquete
2026-11-13	Árbol sin cambios ajenos al empezar (git status vacío).	git status --short

2. Matriz de roles

Rol	Descripción	Acceso	Funcionalidades principales	Restricciones
Usuario del visor	Cualquier persona que abre el visor publicado: equipos de prevención de CONAF, analistas, jefaturas y público general.	Sin sesión: se abre la dirección pública (GitHub Pages). No hay login, ni IAM, ni Clave Única.	Mapa de incendios investigados con filtros, capas y fichas; indicadores; descargas; compartir; vista Riesgo por comuna; página de incendios por líneas eléctricas.	Solo lectura. El sitio es estático: no existe ninguna acción que escriba datos.

3. Roles que NO se documentan como perfiles de uso

Nombre	Qué es	Por qué no aplica
Roles de un sistema de identidad (IAM, Clave Única)	No existen en este repositorio	El sitio es estático, sin backend (CLAUDE.md §1: «no hay backend, y es deliberado»). No hay constantes de rol, ni rutas protegidas, ni menú por rol: se buscó en frontend/src y no aparece ninguno.
Operador del ETL	Quien corre `python ETL/run.py` para regenerar frontend/public/data	Tarea de consola, sin pantalla. Fuera del alcance de los manuales.
Flujo de despliegue (.github/workflows/deploy.yml)	Publica frontend/ en GitHub Pages en cada push	Actor del sistema, no una persona.

4. Matriz de permisos por acción

Con un solo rol y sin sesión, la matriz se reduce a qué puede hacer cualquiera que abra el visor:

Acción	Usuario del visor	Dónde se decide
Ver mapa, filtros, fichas, indicadores y riesgo	Sí	Archivos estáticos sin control de acceso
Descargar informe, imagen y datos	Sí	SeccionDescargas.jsx; PanelRiesgo.jsx (en el navegador)
Escribir, editar o borrar datos	No existe la acción	No hay backend
Regenerar los datos	No (solo quien corre el ETL)	ETL/run.py

5. Estados

Los incendios no tienen estados de trámite. Lo que tiene estado es la interfaz:

Estado	Cuándo	Qué muestra

Cargando	Mientras llega el manifest o una capa	«cargando…» en los botones
Sin resultados	Los filtros dejan cero incendios	«Ningún incendio investigado cumple los filtros actuales.»
Comuna elegida (Riesgo)	Al elegir una comuna	Sus áreas, su infraestructura y los botones de descarga activos
Normalizado (Riesgo)	Tras «Normalizar dentro de <comuna>»	Colores relativos; «Volver a la escala del modelo»

6. Reglas de negocio

ID	Regla	Descripción	Dónde vive
RN-01	Acceso público sin sesión	Todo el visor y sus datos se entregan sin autenticación: son archivos estáticos. Riesgo aceptado (H-09).	vite.config.js; .github/workflows/deploy.yml; CLAUDE.md §1
RN-02	No muestra incendios activos	Cada punto es un incendio ya ocurrido e investigado por la UAD (temporadas 2017-2018 a 2025-2026). El aviso se repite en el panel, el cartel de contexto y la página de líneas eléctricas.	config.js NO_ACTIVOS; CartelContexto.jsx
RN-03	Estado en la dirección	Encuadre (lat, lon, z), capas, mapa base, vista y filtros viven en la URL; «Compartir esta vista» copia esa dirección. Los cambios de capas, filtros y mapa base crean una entrada de historial; el paneo no.	urlState.js
RN-04	Vistas	Dos pestañas: Incendios (por defecto) y Riesgo. ?vista=priorizacion abre Riesgo (nombre anterior). Un valor desconocido abre Incendios.	config.js VISTAS; App.jsx vistaValida
RN-05	Filtros en cascada	Territorio (región, provincia, comuna), Temporada, Grupo de causa y Causa general filtran la capa de incendios; Titularidad e Institución filtran la de OECV. Cada botón muestra cuántas opciones quedan con los filtros puestos.	config.js (campos de filtro); filtros.js
RN-06	Capas	Seis capas: Incendios investigados, OECV (cortafuegos), OECV verificado (terreno), Puntos stand-by, Rutas de despliegue y Red vial MOP 2024. Por defecto se encienden tres (incendios, OECV y stand-by). Rutas y red vial se piden por teselas, solo el trozo visible.	config.js CAPAS
RN-07	Mapas base	Siete: Claro (por defecto), Calles, Topográfico, Relieve, Oscuro, Satelital y Sentinel-2. Las teselas vienen de servicios externos (Esri, OpenStreetMap, EOX).	config.js BASEMAPS
RN-08	Descargas respetan el filtro	Todo lo que se descarga desde «Descargar» respeta el ámbito y los filtros activos. Nombre: <capa>_<ámbito>_<fecha local>.<ext>.	descargas.js:36; SeccionDescargas.jsx
RN-09	Formato CSV	Separador «;» y coma decimal, para Excel en español de Chile. El archivo publicado sin filtrar queda enlazado aparte.	descargas.js armarCSV; SeccionDescargas.jsx
RN-10	Exportables	Se exportan como datos solo las capas que llegan como GeoJSON. OECV verificado exige tener la capa encendida; Rutas y Red vial no se exportan («se sirve por teselas»).	SeccionDescargas.jsx EXPORTABLES
RN-11	Riesgo por comuna	La vista Riesgo descarga el archivo de una comuna solo al elegirla; sin comuna muestra las manchas por región en teselas. Clases: Muy Bajo (<0,5), Bajo, Medio, Alto y Muy Alto (≥3,5).	PanelRiesgo.jsx; manifest capas.riesgo.clases
RN-12	Normalizar dentro de la comuna	«Normalizar dentro de <comuna>» cambia solo los colores a una escala relativa a la comuna; no cambia el dato. «Volver a la escala del modelo» lo deshace.	PanelRiesgo.jsx:232

RN-13	Ficha y vista de Google	Al elegir una figura se abre su ficha. «Vista satelital» y «Street View» abren Google embebido en el punto; nada de Google se pide hasta pulsar.	ModalFicha.jsx:93; ModalVistaGoogle.jsx
RN-14	Accesibilidad del mapa	Con el mapa enfocado: flechas desplazan, + y − acercan, Enter abre la ficha de la figura bajo el centro y Escape suelta el foco.	App.jsx:925-971
RN-15	Indicadores	Panel derecho con los incendios evitables (negligentes + intencionales sobre el total, indeterminadas en el denominador), conductas, cobertura preventiva frente a presión y series por temporada, siempre sobre el ámbito y los filtros activos.	indicadores.js; PanelIndicadores.jsx
RN-16	Líneas eléctricas	Página aparte con los incendios cuya «Causa general 2023» es «Líneas eléctricas»: ámbito por región, capas de calor, puntos y comunas, hora de inicio y subcausas.	lineas-electricas.html; src/electrico/main.js

7. Hallazgos y puntos por validar

Leerlos ANTES de ejecutar el checklist: condicionan qué pruebas son concluyentes.

ID	Severidad	Hallazgo	Estado y evidencia	Efecto
H-01	Media	Los datos publicados de infraestructura crítica no corresponden al código: el manifest trae 696 elementos de 8 familias, sin la clave «familias» con las etiquetas largas, y una familia «escuelas_prep» que el código no conoce (config.js COLOR_FAMILIA usa «comunidades_prep»). CLAUDE.md afirma 35.905 elementos nacionales. En la vista Riesgo, las familias aparecen con su clave técnica («antenas», «educacion») en vez de su nombre.	Verificado: frontend/public/data/manifest.json (capas.infra_puntos: features 696, sin «familias»); App.jsx:586-587 cae a la clave cuando falta la etiqueta. Observado en la captura 06b.	Caso UC-14 lo documenta como comportamiento actual.
H-02	Baja	Un territorio inexistente en la dirección (?region=Marte) se acepta sin aviso: el botón Territorio dice «Marte», su contador sube a 17 y todo queda en cero.	Observado: sonda de valor de lista falso sobre la demo.	Caso UC-04, flujo de excepción.
H-03	Baja	Una capa inexistente en la dirección (?capas=noexiste) se cuenta como encendida: «1 encendidas» con el mapa vacío.	Observado: sonda sobre la demo.	—
H-04	Baja	Un mapa base inexistente (?base=Inexistente) se muestra con ese nombre en el botón «Mapa base», aunque se dibuja otro.	Observado: sonda sobre la demo. config.js:75 dice que degrada en silencio a Claro.	—
H-05	Baja	El cartel de contexto dice el total de incendios del archivo (p. ej. «2.451 incendios investigados») aunque los filtros de la dirección dejen cero.	Observado en la sonda ?region=Marte. No lo comprobé con filtros elegidos a mano.	—
H-06	Baja	La ficha del incendio y los derivados publican los nombres de los jefes de brigada y de los investigadores (columnas «jefe brigada****» e «Investigado por») en un sitio público.	Verificado: manifest.json capas.incendios.codificados incluye jefe_brigada e investigado_por; la ficha los muestra (captura 02 con nombres ficticios). Si es una decisión aceptada, [POR VALIDAR].	Las capturas de este paquete usan nombres ficticios.
H-07	Baja	La vista Riesgo no avisa cuando la comuna	Observado: sonda sobre la demo.	—

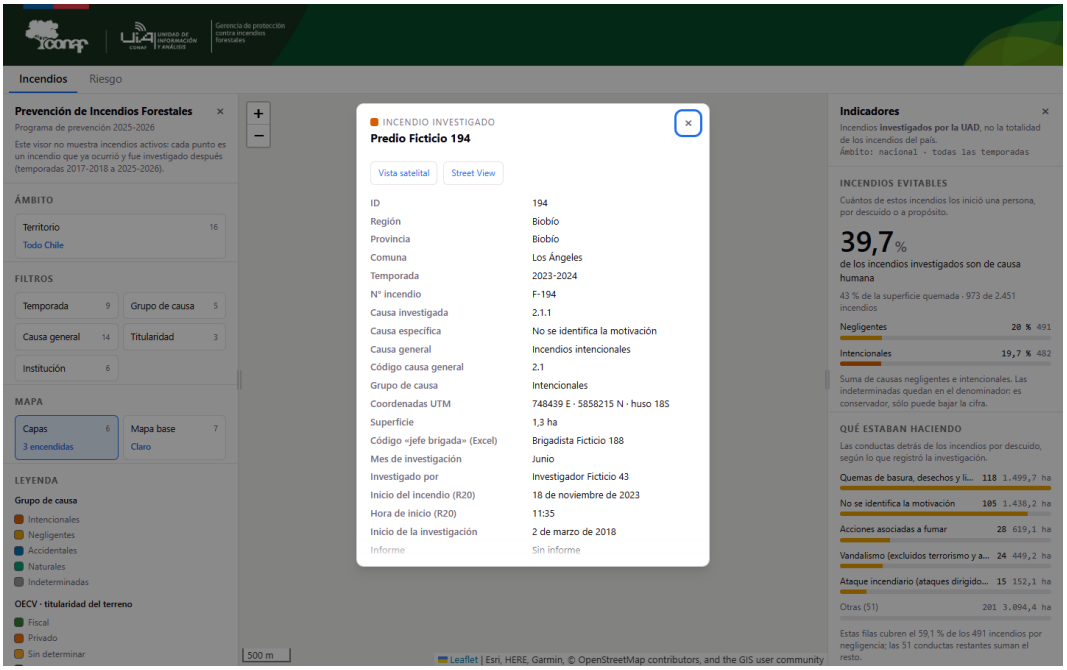
		de la dirección no existe (?comuna=00000&vista=riesgo): queda en la vista nacional sin decir que ignoró el parámetro.		
H-08	Baja	README_CANDIDATE.md (borrador del bot) y LINEA_BASE_PUBLICADO.md conviven con el README vigente; CLAUDE.md aclara que no mandan.	Verificado leyendo CLAUDE.md §1.	Este paquete documenta el código.
H-09	Riesgo aceptado	Sin autenticación: cualquiera descarga todos los datos publicados.	Decisión de diseño: sitio estático en GitHub Pages (CLAUDE.md §1).	No es un defecto.

7 bis. Hallazgos encontrados al capturar las pantallas

Salen de mirar la aplicación funcionando con la demo, no de leer el código.

ID	Severidad	Hallazgo	Estado y evidencia	Efecto
H-10	Baja	En la vista Riesgo, la lista de infraestructura crítica muestra claves técnicas sin tilde («educacion»). Es el mismo origen que H-01.	Observado en la captura 06b-vis-riesgo-comuna.png. Ver H-01.	—
H-11	Baja	El orden de la lista de regiones de Territorio no es alfabético estricto ni norte-sur: «Antofagasta», «La Araucanía», «Arica y Parinacota»… (ordena ignorando el artículo). [POR VALIDAR] si es intencional.	Observado en la captura 01c-vis-territorio.png.	—

Ficha de un incendio investigado



Predio, jefe de brigada e investigador son FICTICIOS («Predio Ficticio 194», «Brigadista Ficticio 188»). Las fechas de investigación no concuerdan con la temporada porque la demo sortea la temporada (scripts/demo_datos.py), no por un defecto de la app.

7 ter. Sondas fijas ejecutadas

Corridas el 2026-11-13 contra la compilación del visor servida en 127.0.0.1 con datos ficticios (scripts/demo_datos.py, scripts/demo_servidor.py). No hay API: las sondas van por la dirección. Nunca contra producción.

Sonda	Qué se intentó	Resultado
Borrarse a sí mismo	No hay usuarios ni sesión.	No aplica
Datos solapados	No hay escritura de ningún dato.	No aplica
Inicio posterior al fin	No hay rangos de fecha editables (la temporada es una lista).	No aplica
Dígito verificador	No hay RUT ni otro identificador nacional.	No aplica
Fuera de ámbito	No hay ámbito por usuario: todos ven todo (RN-01).	No aplica
Valor de lista falso	En la dirección: vista=xx, temporada=1999-2000, region=Marte, base=Inexistente, capas=noexiste, comuna=00000 con vista=riesgo, z=99 con lat/lon fuera de rango	Observado (sin servidor de API: no hay código HTTP; todos los archivos respondieron 200): vista=xx abre Incendios; z se acota a 19; temporada y región falsas dan cero sin aviso (H-02); capa y mapa base falsos se muestran como válidos (H-03, H-04); comuna falsa se ignora (H-07).
Datos personales por la API	Archivos publicados en data/	Verificado: incendios.geojson y los derivados traen nombres de jefes de brigada e investigadores (H-06).

8. Cobertura

Indicador	Valor
Roles documentados	1
Funcionalidades	12
Casos de uso	20
Funcionalidades con al menos un caso	12 de 12
Funcionalidades cuyo rótulo aparece en el flujo de algún caso	12 de 12
Funcionalidades cuyo único caso es de seguridad o error	0
Capturas	13

La cobertura se calcula: cruce por la funcionalidad que declara cada caso y, para que no sea tautológica, búsqueda del rótulo de la app en el flujo del caso (sin tildes).

Rol	Funcionalidad	Rótulo	Casos	IDs	Flujo nombra el rótulo	Solo error
Usuario del visor	Ingresar al visor	Prevención de Incendios Forestales	2	UC-01, UC-02	UC-01, UC-02	No
Usuario del visor	Consultar los incendios investigados	Incendios	8	UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-20	UC-03, UC-04, UC-05, UC-06, UC-07, UC-08, UC-09, UC-20	No
Usuario del visor	Consultar los indicadores	Indicadores	1	UC-10	UC-10	No
Usuario del visor	Descargar el informe con el mapa	Informe con el mapa (PDF)	1	UC-11	UC-11	No

Usuario del visor	Descargar la imagen del mapa	Imagen del mapa (PNG)	1	UC-12	UC-12	No
Usuario del visor	Descargar los datos del ámbito	Datos del ámbito	1	UC-13	UC-13	No
Usuario del visor	Compartir esta vista	Compartir esta vista	1	UC-17	UC-17	No
Usuario del visor	Consultar la información	Información	1	UC-18	UC-18	No
Usuario del visor	Consultar el riesgo de incendio forestal	Riesgo de incendio forestal	1	UC-14	UC-14	No
Usuario del visor	Descargar las áreas de riesgo	Áreas (CSV)	1	UC-15	UC-15	No
Usuario del visor	Descargar la infraestructura crítica	Infraestructura (CSV)	1	UC-16	UC-16	No
Usuario del visor	Consultar los incendios por líneas eléctricas	Incendios por líneas eléctricas	1	UC-19	UC-19	No